

Localizzazione di anomalie in immagini termiche mediante foundation model visuali

Relazione completa di avanzamento per il ricevimento con il relatore:
dati, annotazioni, pipeline, esperimenti E01–E09, risultati, limiti e
decisioni richieste

Studente	Michele Rais
Documento	Relazione di avanzamento tecnico-scientifico
Preparato il	6 luglio 2026
Ricevimento	7 luglio 2026
Repository	tesi_anomaly_detection
Stato	Campagna sperimentale principale completata

Come leggere questo documento

Messaggio principale. Il lavoro non consiste in una sola prova con SAM. È stata costruita e verificata una pipeline completa: inventario e controllo dei video, revisione CVAT, segmentazione e tracking prompt-based, anomaly detection reference-based e zero-shot, benchmark esterno, analisi temporale, raffinamento automatico con SAM2 e studio sistematico degli errori.

Le sigle E01–E09 sono **identificativi**, non il conteggio di nove esperimenti equivalenti. Sono stati eseguiti e archiviati **otto esperimenti**: E01, E02, E03, E05, E06, E07, E08 ed E09. E04 è un protocollo storico preparato ma non eseguito come risultato finale, perché mescolava ruoli dei dati meno rigorosi rispetto allo split adottato successivamente. E01 ed E02 comprendono inoltre una prima versione storica e una versione v2 rivalutata dopo la revisione della ground truth.

8 esperimenti eseguiti	3 famiglie di modelli	2 domini di valutazione	16 test software superati
---------------------------	--------------------------	----------------------------	------------------------------

Indice operativo

1. Sintesi per il relatore

Contributi, risultati e decisioni richieste
2. Problema e domande di ricerca
3. Lavoro sui dati e sulla ground truth
4. Pipeline e protocollo di valutazione
5. Mappa completa E01–E09
6. E01–E03: prompt, tracking e detector testuale
7. E05–E06: anomaly detection ferroviaria
8. E07–E08: benchmark termico esterno
9. E09: raffinamento automatico con SAM2
10. Conclusioni scientifiche
11. Limiti, scelte e domande al relatore
12. Piano di chiusura della tesi
- Appendice: riproducibilità e artefatti

1. Sintesi per il relatore

La tesi studia se foundation model visuali, sviluppati prevalentemente su immagini RGB, possano supportare la localizzazione di anomalie in immagini e video termici. Il caso di studio principale è ferroviario; un benchmark termico portuale esterno viene usato per controllare la generalizzazione.

Contributi già realizzati

- 1. **Dataset e ground truth:** inventario dei video, estrazione di clip e frame, conversione degli export CVAT, revisione della ground truth San Donato e conservazione separata delle versioni.
- 2. **Segmentazione e tracking:** SAM2 con box manuale e Grounding DINO + SAM2 con rilevamento periodico di nuove identità.
- 3. **Anomaly detection:** AnomalyDINO reference-based e AnomalyVFM zero-shot, entrambi valutati a livello di frame e di localizzazione.
- 4. **Controllo esterno:** 3.509 frame di 29 clip termici con normali e anomalie nella stessa scena, per ridurre il confondente del cambio di video.
- 5. **Pipeline automatica finale:** massimo della anomaly map AnomalyDINO → punto automatico → SAM2 → confronto con CVAT.
- 6. **Riproducibilità:** commit, hash dei checkpoint, manifest, notebook eseguiti, CSV per frame, mappe grezze e pacchetti finali.

Risultati da ricordare

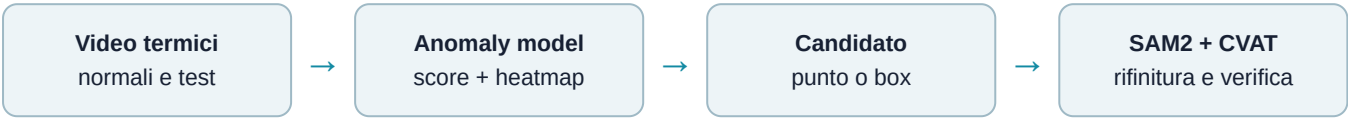
Esperimento	Risultato principale	Lettura corretta
E01-v2	IoU media 0,755; F1@0,5 = 1,000	Tracking condizionato da box manuale accurata.
E02-v2	IoU media 0,707; F1@0,5 = 0,946	Grounding DINO propone persone; SAM2 segmenta e segue.
E05	F1 frame 0,996; pointing game 0,956	Promettente, ma normali e anomalie provengono da scene diverse.
E06	F1 frame 1,000; pointing game persona 0,014	Classificazione perfetta non equivale a localizzazione corretta.
E07	AUROC 0,462; F1 calibrato 0,164	AnomalyVFM non generalizza al benchmark semantico esterno.
E08	AUROC 0,593 (16-shot); miglior F1 0,224 (200-shot)	AnomalyDINO supera E07, ma recall e separazione restano modesti.
E09	IoU media 0,501 → 0,717; hit@0,5 0,534 → 0,934	SAM2 rifinisce bene un candidato valido, ma non corregge un prompt errato.

Conclusione prudente. I foundation model sono utili nel dominio termico, ma i moduli hanno ruoli diversi: AnomalyDINO/AnomalyVFM assegnano score e mappe; Grounding DINO propone categorie; SAM2 rifinisce o propaga un candidato. Nessuno di questi risultati, isolatamente, costituisce una soluzione operativa completa.

2. Problema e domande di ricerca

Definizione del compito

La label principale rimane **anomalia**. Persona, scatola, pallet o altro oggetto sono attributi descrittivi, non classi finali del task. Riconoscere una persona non significa automaticamente stabilire che sia anomala: l'anomalia dipende da scena, posizione e comportamento.



Domande di ricerca affrontate

1. Un modello reference-based come AnomalyDINO riesce a distinguere la normalità nel dominio termico con pochi riferimenti?
2. Un modello zero-shot come AnomalyVFM generalizza senza riferimenti normali del dominio?
3. Quanto i risultati apparentemente perfetti dipendono dal cambio di scena fra video normale e anomalo?
4. SAM2 può migliorare la localizzazione quando riceve un candidato prodotto automaticamente?
5. Quali errori restano quando il punto, la box o lo score a monte sono sbagliati?

Distinzioni metodologiche

Modulo	Input	Output	Che cosa non fa
AnomalyDINO	Riferimenti normali + test	Score e mappa	Non è zero-shot puro.
AnomalyVFM	Solo test + pesi pre-addestrati	Score e mappa	Non apprende la normalità specifica della scena.
Grounding DINO	Prompt testuale	Box di categorie	Non decide se la categoria è anomala.
SAM2	Punto, box o maschera	Maschera/track	Non assegna autonomamente l'anomaly score.
CVAT	Annotazione umana	Ground truth	Non è un modello automatico.

3. Lavoro sui dati e sulla ground truth

Video e organizzazione

Sono stati verificati tre video ferroviari termici. Il video `ir_2025-01-31_04-15-15.mp4` è stato controllato come sorgente normale per AnomalyDINO; i video `ir_2025-01-31_05-09-12.mp4` e `test_video_san_donato.mp4` contengono eventi annotati. Per i pilot principali è stata congelata la clip San Donato 85–105 s, 500 frame a 640×512.

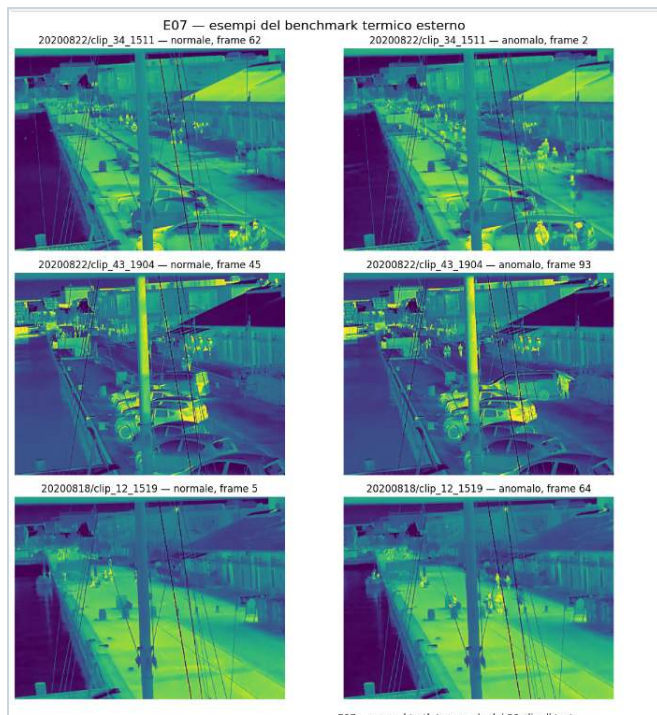
Revisione CVAT

- export CVAT for video 1.1 archiviato e verificato;
- 6.575 frame, risoluzione 640×512;
- 20 track e 59.650 box interpolate;
- nessuna coordinata invalida o fuori immagine;
- 14 track con attributo persona e 6 incerto;
- versione v1 conservata; versione v2 revisionata usata come ground truth canonica.

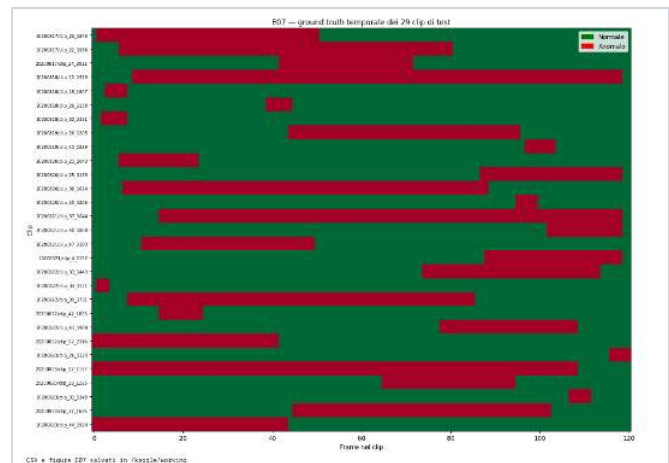
Perché è importante. La revisione della ground truth ha cambiato sostanzialmente la valutazione E01: l'IoU media è passata da 0,587 a 0,755. Questo è un risultato metodologico: una metrica affidabile richiede annotazioni affidabili.

Benchmark termico esterno

Il *Thermal Anomaly Detection Dataset* è stato aggiunto come controllo esterno: 300 clip normali di training, 29 clip test, 3.509 frame test (2.385 normali, 1.124 anomali). Le annotazioni sono temporali e binarie; non sono disponibili box o maschere spaziali.



Esempi normali e anomali del benchmark esterno. La scena è la stessa all'interno del clip, riducendo il confondente del cambio di video.



Ground truth temporale dei 29 clip: verde normale, rosso anomalo.

4. Pipeline e protocollo di valutazione

Livelli di valutazione

Livello	Metriche	Interpretazione
Frame	TN, FP, FN, TP, precision, recall, F1, AUROC, AP	Il frame contiene un'anomalia?
Spazio	Pointing game, IoU box, hit rate, matching uno-a-uno	La regione indicata coincide con l'anomalia?
Tempo	Segmenti, tIoU, precision/recall/F1 degli eventi	L'intervallo temporale è localizzato?
Qualitativo	TP, FP, FN, overlay e casi limite	Perché il metodo riesce o fallisce?

Regole anti-leakage

- le soglie vengono calibrate soltanto su frame normali separati;
- i frame test anomali non determinano la soglia;
- in E08, 200 clip di riferimento, 100 di calibrazione e 29 di test sono disgiunti;
- le configurazioni 16/64/200-shot sono memorie annidate della stessa permutazione;
- le metriche di segmentazione pixel-level non vengono riportate senza maschere GT.

Riproducibilità

Ogni esperimento conserva configurazione, commit, hash dei checkpoint, manifest degli input, CSV per frame, mappe o maschere compresse, figure, notebook eseguito e pacchetto ZIP verificato. Gli output numerici sono stati ricalcolati localmente e confrontati con i riepiloghi prodotti su Colab/Kaggle. La repository include 16 test automatici, tutti superati.

Scelta scientifica. Il fine-tuning non è stato inserito nel nucleo sperimentale: l'obiettivo è confrontare comportamento zero-shot, reference-based e prompt-based con pochi dati. La calibrazione su normali e il numero di riferimenti sono trattati come adattamento leggero, dichiarato e separato dal test.

5. Mappa completa delle attività E01–E09

ID	Attività	Stato	Output principale
E01	SAM2 con box manuale, tracking video	v2 completato	Maschere, video, IoU per frame
E02	Grounding DINO periodico + SAM2	v2 completato	3 identità, detection periodiche, tracking
E03	Sensibilità ai prompt Grounding DINO	completato	Confronto di 6 prompt testuali
E04	Baseline one-class storica	preparato, non eseguito	Protocollo superato da E05–E08
E05	AnomalyDINO 16-shot ferroviario	completato	Score, mappe, pointing, box
E06	AnomalyVFM zero-shot ferroviario	completato	Score e mappe senza riferimenti normali
E07	AnomalyVFM su benchmark esterno	completato	Frame, clip ed eventi temporali
E08	AnomalyDINO 16/64/200-shot esterno	completato	Effetto del numero di riferimenti
E09	Punto AnomalyDINO → SAM2	completato	Raffinamento automatico e controllo FP

Attività trasversali non numerate

- lettura critica di paper, survey, dataset e repository indicati dal relatore;
- creazione della repository, script CLI, test e documentazione;
- inventario tecnico dei video e controlli di leggibilità;
- conversione, controllo e revisione degli export CVAT;
- costruzione di pacchetti di input riproducibili per Colab/Kaggle;
- gestione delle incompatibilità Python/NumPy/Hugging Face;
- congelamento di commit e checksum dei modelli;
- analisi degli errori e produzione di figure per tesi e discussione.

Quindi non sono “solo nove prove”. La numerazione descrive una sequenza di protocolli. Il contributo include anche qualità dei dati, riproducibilità, confronto fra obiettivi diversi e verifica critica dei risultati apparentemente migliori.

6. E01–E03: prompt, tracking e detector testuale

E01-v2 — SAM2 da box manuale

SAM 2.1 Small riceve una box al primo frame della clip e propaga la maschera per 500 frame. La valutazione usa la track CVAT v2 della persona selezionata e 490 frame comuni.

Frame comuni	IoU media	IoU mediana	IoU minima	F1@0,5
490	0,755	0,769	0,561	1,000

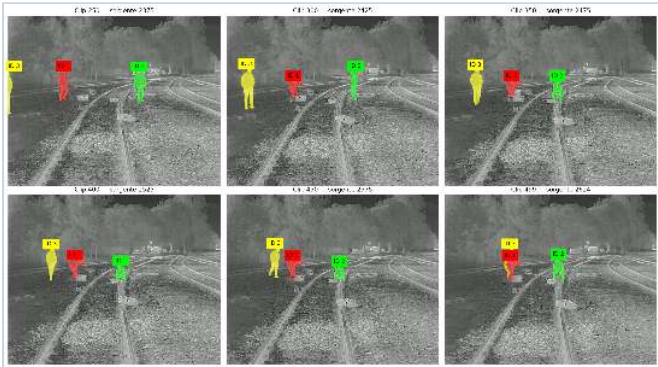


E01-v2. SAM2 mantiene l'identità e segue i cambiamenti di postura. Risultato di tracking condizionato, non anomaly detection autonoma.

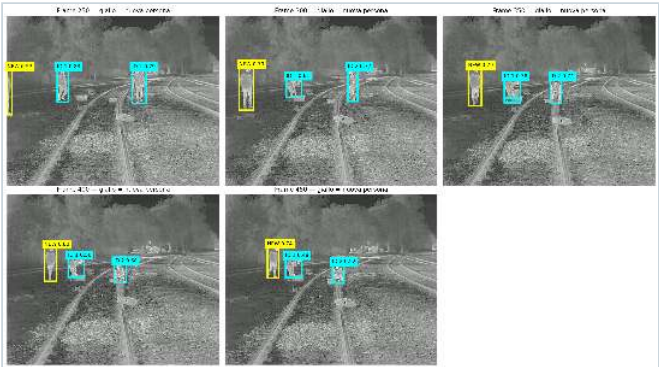
E02-v2 — Grounding DINO periodico + SAM2

Il prompt `person` genera le box iniziali. Grounding DINO viene rieseguito ogni 50 frame, consentendo di aggiungere una terza persona che entra al frame clip 250. Le associazioni verificate sono ID 1 → track 10, ID 2 → track 0, ID 3 → track 12.

ID	Frame comuni	IoU media	F1@0,3	F1@0,5
1	500	0,675	1,000	0,888
2	490	0,751	1,000	1,000
3	242	0,684	1,000	0,959
Totale	1.232	0,707	1,000	0,946



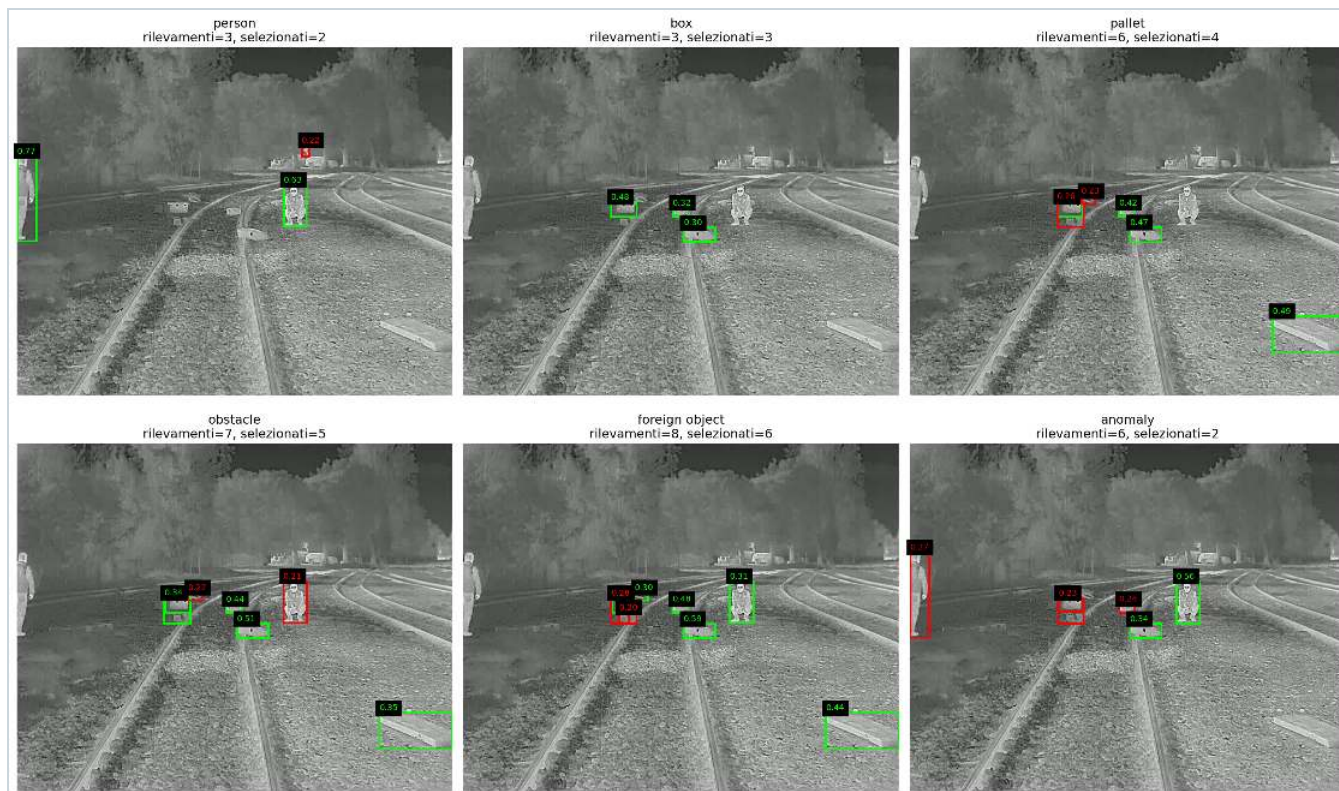
Tre identità seguite da SAM2 dopo le proposte periodiche.



In giallo i nuovi candidati. Una proposta duplicata viene scartata: il numero di box grezze non è il numero di persone.

E03 — Sensibilità al prompt

Sullo stesso frame sono confrontati `person`, `box`, `pallet`, `obstacle`, `foreign object` e `anomaly`. Prompt generici aumentano i candidati, ma non definiscono semanticamente l'anomalia.



E03. Grounding DINO è utile per proporre regioni, ma resta un modulo ausiliario di object detection open-vocabulary.

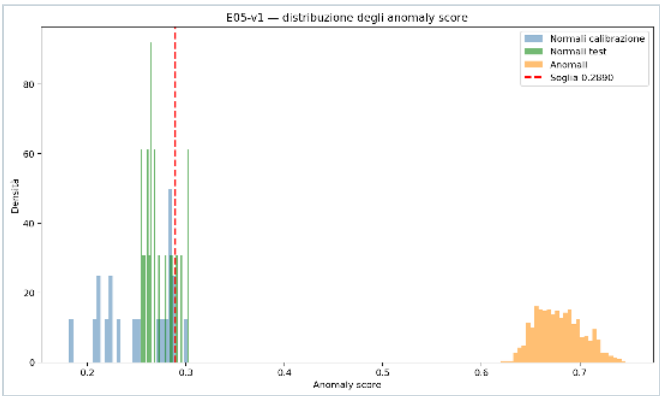
7. E05–E06: anomaly detection ferroviaria

E05 — AnomalyDINO 16-shot

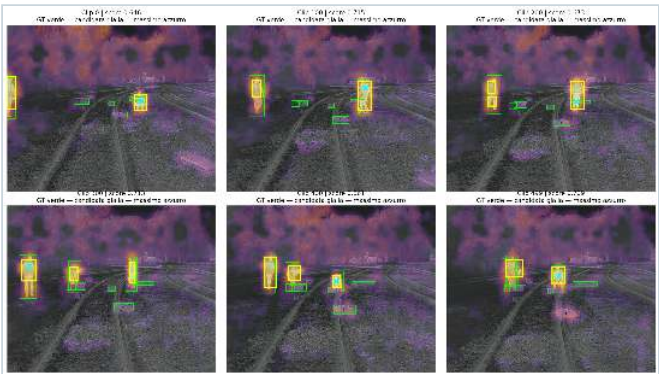
La memoria normale usa 16 riferimenti termici; 20 normali separati calibrano la soglia e altri 20 misurano i falsi positivi. Il test anomalo contiene 500 frame San Donato.

TN	FP	FN	TP	F1 frame	AUROC	Pointing persona
16	4	0	500	0,996	1,000	0,956

La box ricavata dal top 1% adattivo raggiunge F1 `0,365` a IoU 0,3 e `0,143` a IoU 0,5. La soglia spaziale assoluta fallisce perché il cambio globale di scena aumenta anche lo sfondo della heatmap.



Separazione degli score E05 e soglia calibrata sui normali.



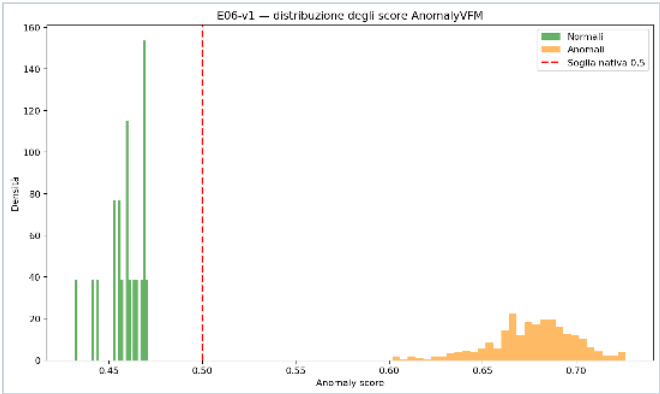
Mappe E05: i massimi cadono spesso sulle persone.

Limite essenziale. Normali e anomalie provengono da video e scene differenti. AUROC 1,000 non può essere attribuita esclusivamente agli oggetti anomali.

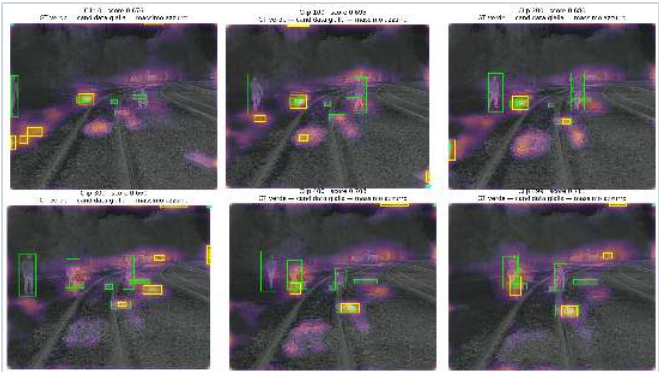
E06 — AnomalyVFM zero-shot

AnomalyVFM usa un checkpoint pre-addestrato senza riferimenti normali, calibrazione o fine-tuning sui video ferroviari. Sullo stesso test di E05 separa perfettamente i frame, ma non localizza le persone.

F1 frame	AUROC	Maschere native non vuote	Pointing persona	F1 box top 1%@0,3
1,000	1,000	0/500	0,014	0,201



Separazione perfetta degli score tra i due video.



Le mappe rispondono spesso a massicciata, bordi e vegetazione invece delle persone annotate.

Risultato metodologico centrale. Una classificazione di frame perfetta non dimostra una corretta localizzazione. È necessario valutare separatamente score, spazio e qualità del candidato.

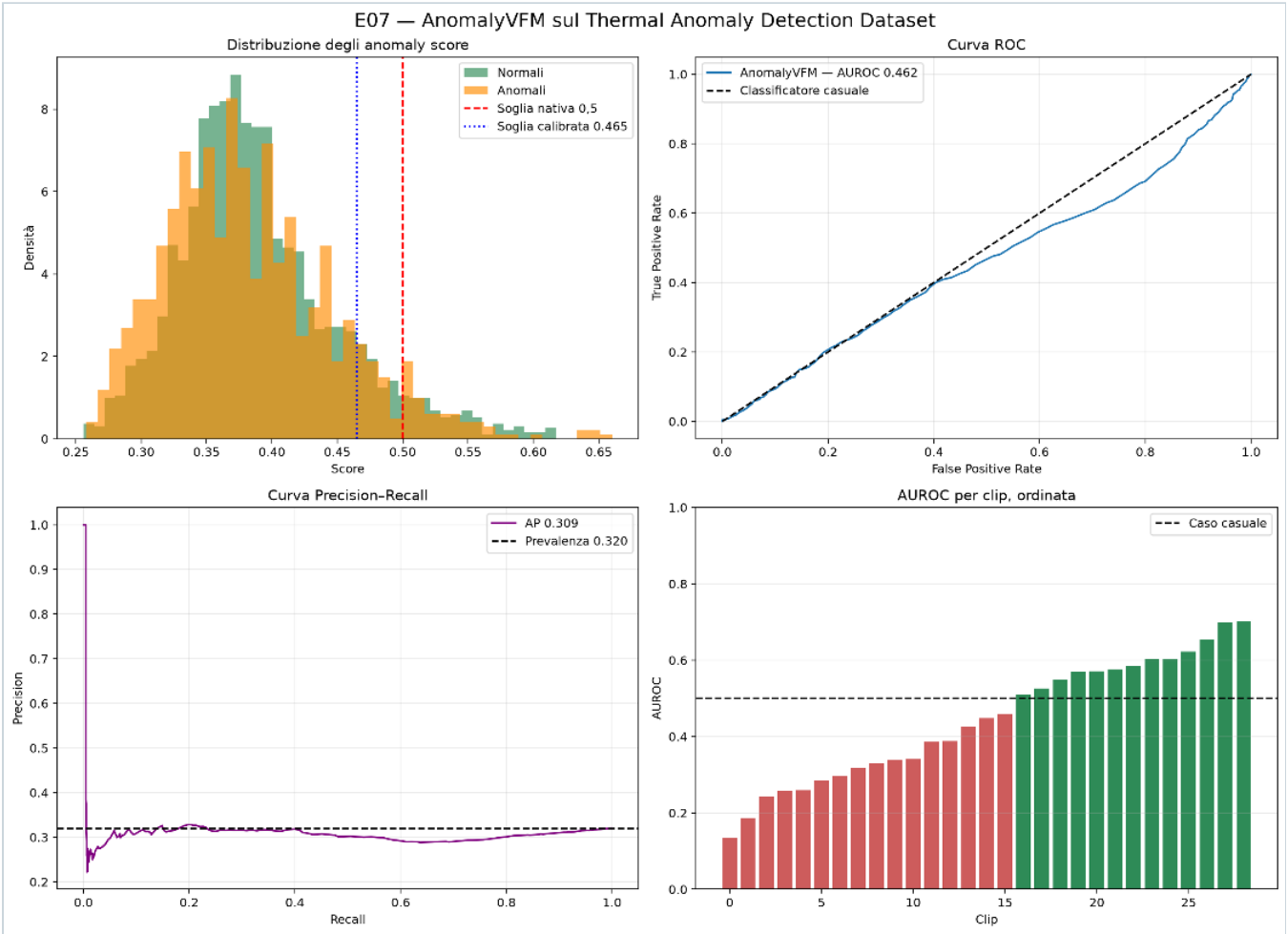
8. E07–E08: benchmark termico esterno

E07 — AnomalyVFM

Quando normali e anomalie appartengono agli stessi clip, la separazione perfetta E06 scompare. La soglia nativa e una soglia calibrata sui normali vengono riportate separatamente.

Protocollo	Soglia	Precision	Recall	F1	AUROC	AP
Nativo	0,500	0,316	0,059	0,099	0,462	0,309
Calibrato	0,465	0,316	0,110	0,164	0,462	0,309

Lo smoothing 11 porta AUROC a 0,465. Nella valutazione degli eventi a tIoU 0,3 ottiene precision 0,176, recall 0,103 e F1 0,130. La calibrazione modifica il punto operativo, non il ranking.



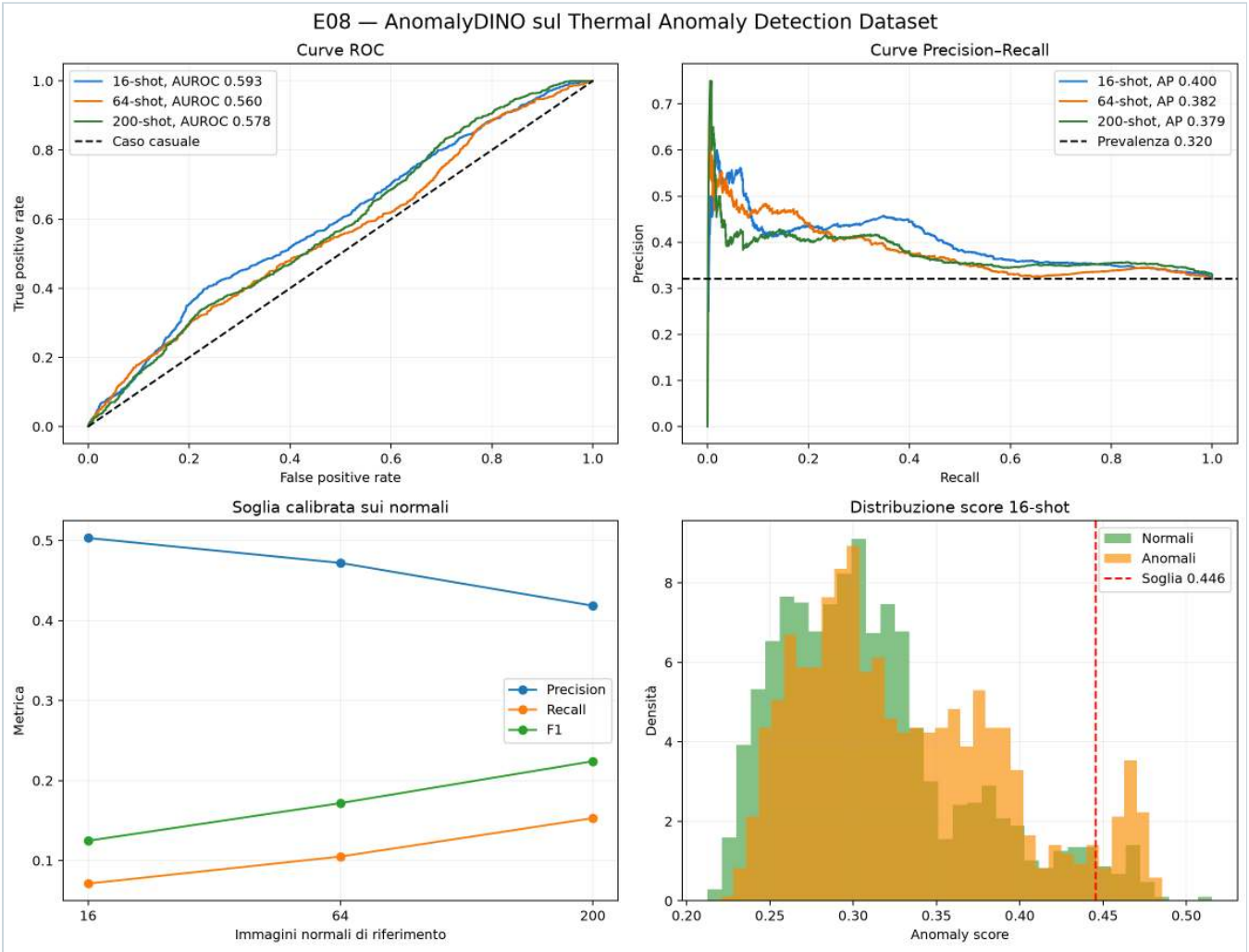
E07. Distribuzioni sovrapposte, ROC vicina al caso casuale e forte variabilità fra clip.

E08 — AnomalyDINO 16/64/200-shot

E08 usa lo stesso test E07, 200 clip normali per memorie annidate e 100 clip normali disgiunti per la calibrazione. Non esiste sovrapposizione fra riferimento, calibrazione e test.

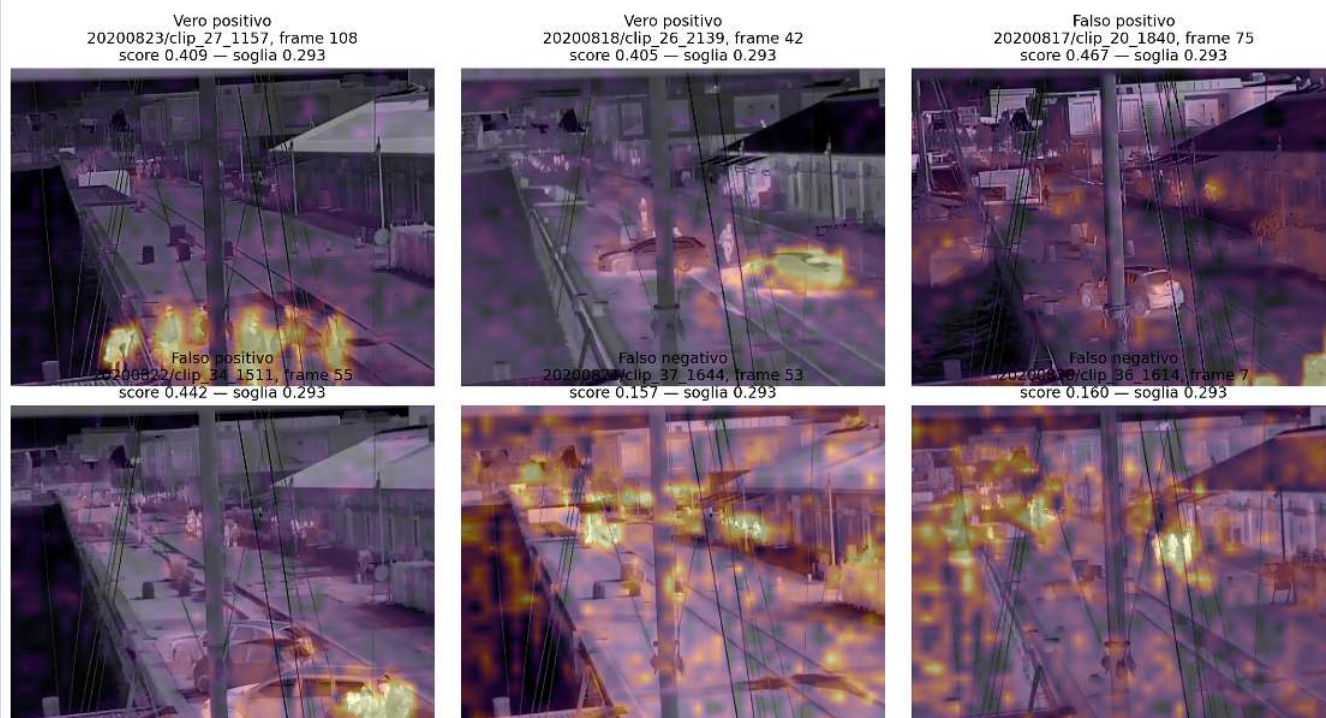
Riferimenti	Soglia	Precision	Recall	F1	AUROC	AP
16	0,446	0,503	0,071	0,125	0,593	0,400
64	0,353	0,472	0,105	0,172	0,560	0,382
200	0,293	0,418	0,153	0,224	0,578	0,379

Il 16-shot ha il miglior ranking globale; il 200-shot ha miglior F1 e AUROC media per clip 0,621. Con smoothing 11, il 200-shot raggiunge F1 degli eventi 0,263 a tIoU 0,3. L'effetto del numero di riferimenti non è monotono su tutte le metriche.



E08. AnomalyDINO supera AnomalyVFM sul ranking globale, ma recall e separazione rimangono insufficienti per un uso affidabile.

E08 — principali casi qualitativi AnomalyDINO 200-shot



Heatmap normalizzate per frame soltanto per la visualizzazione; il dataset non fornisce ground truth spaziale.

Veri positivi, falsi positivi e falsi negativi E08. Le mappe rispondono a salienza termica, luci, veicoli e strutture calde, non necessariamente alla semantica dell'evento.

9. E09: affinamento automatico con SAM2

Protocollo

E09 chiude la pipeline proposta dal relatore. Per ciascuno dei 500 frame San Donato, il massimo della mappa AnomalyDINO E05 diventa un punto positivo per SAM 2.1 Small. Non esistono prompt manuali. La baseline è la componente top 1% che contiene lo stesso punto. La box della maschera SAM2 e la baseline sono confrontate con la migliore box persona CVAT.

Metodo	IoU media	IoU mediana	Hit@0,3	Hit@0,5
Componente AnomalyDINO	0,501	0,506	0,928	0,534
SAM2 da punto automatico	0,717	0,757	0,976	0,934

457/500

frame migliorati

+0,215

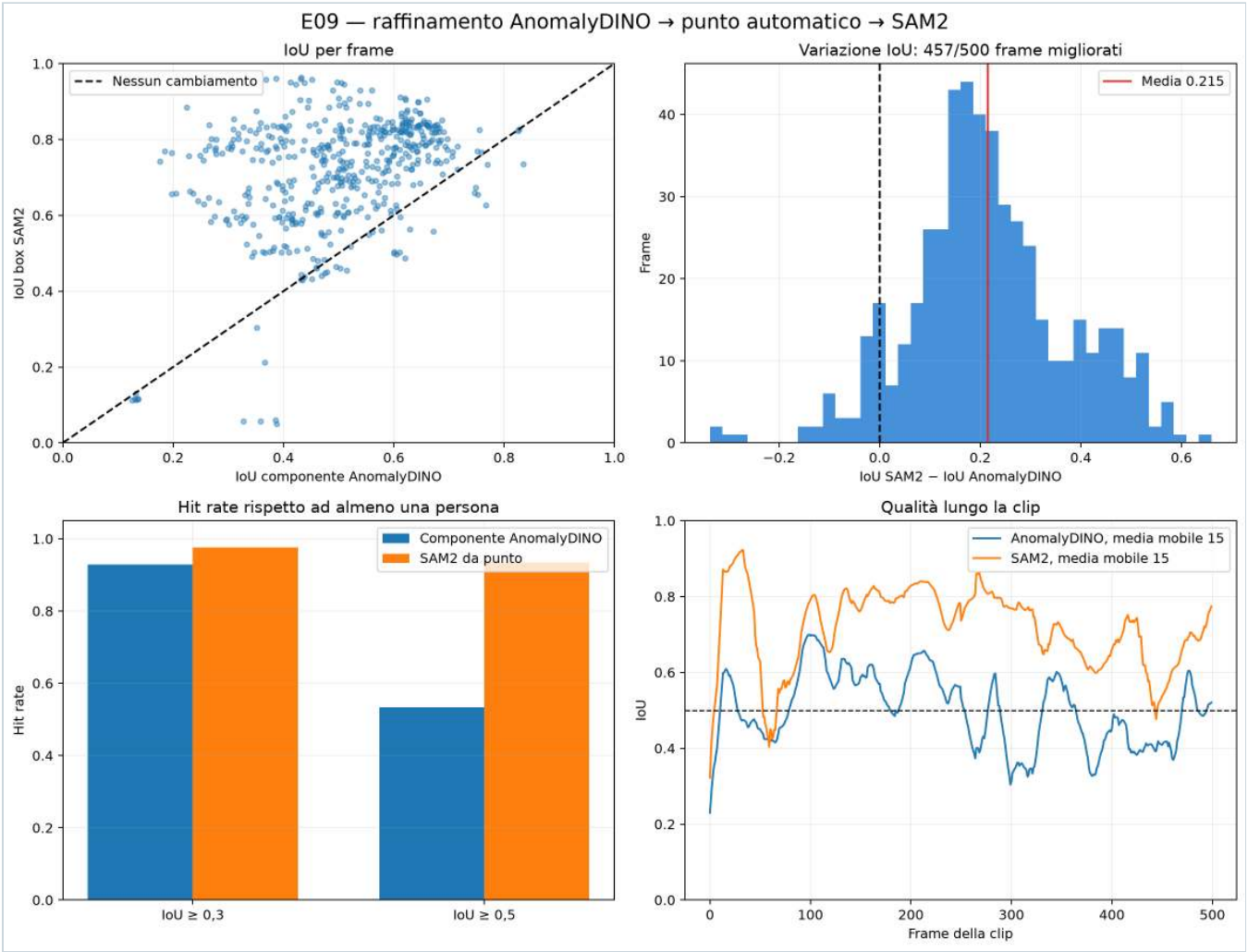
guadagno IoU medio

98 s

per 504 maschere

0,61 GB

picco GPU



E09. Il affinamento migliora nettamente la geometria del candidato selezionato lungo quasi tutta la clip.

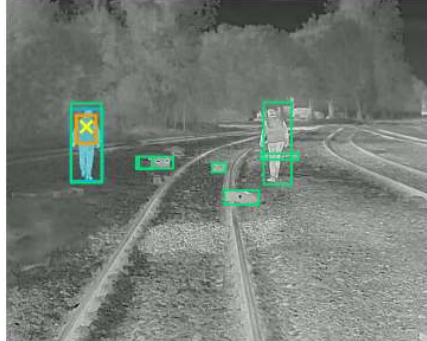
Casi qualitativi e controllo negativo

E09 — casi qualitativi del raffinamento SAM2

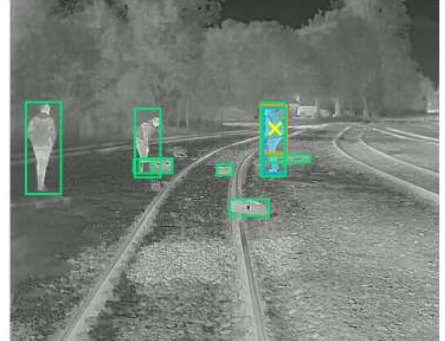
IoU SAM2 più elevata — clip 31
IoU AnomalyDINO 0.432 → SAM2 0.964



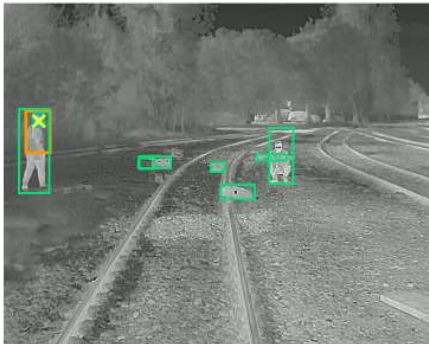
Massimo miglioramento — clip 149
IoU AnomalyDINO 0.225 → SAM2 0.884



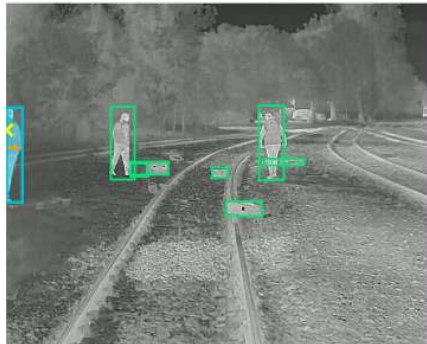
Miglioramento tipico — clip 286
IoU AnomalyDINO 0.621 → SAM2 0.822



SAM2 peggiora la box — clip 52
IoU AnomalyDINO 0.387 → SAM2 0.050



Punto fuori dalle persone — clip 257
IoU AnomalyDINO 0.000 → SAM2 0.000



Fallimento nonostante il punto — clip 60
IoU AnomalyDINO 0.327 → SAM2 0.057

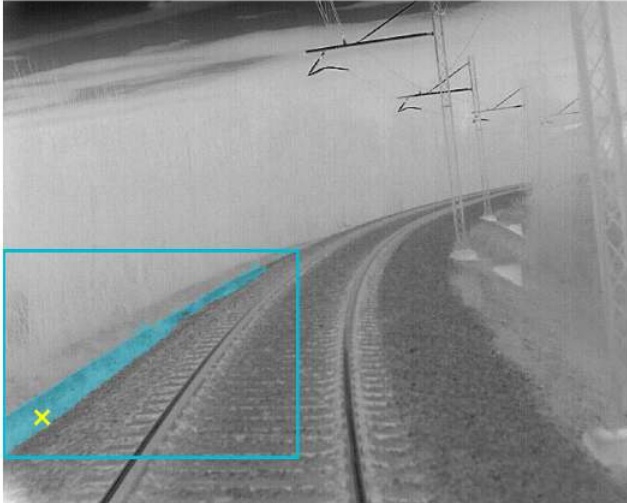


Maschera SAM2 Box AnomalyDINO Box SAM2 Box CVAT persona X Punto automatico

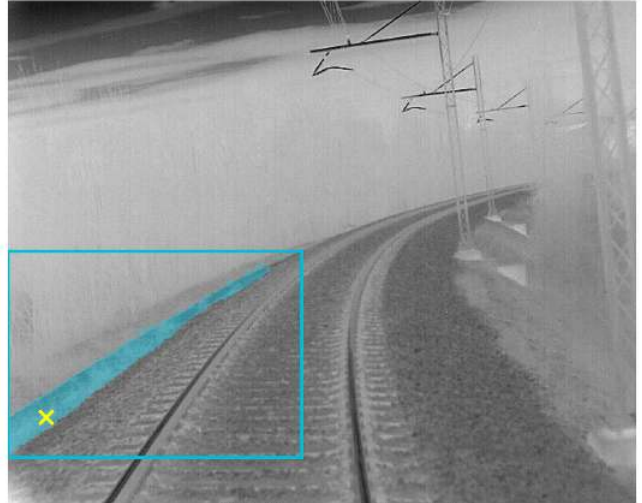
Successi e fallimenti E09. SAM2 migliora fortemente un punto valido, ma può peggiorare la box o segmentare una regione sbagliata se il punto a monte è scorretto.

E09 — SAM2 segmenta anche i quattro falsi positivi normali

normal_0183.jpg — score frame 0.291
SAM score 0.457



normal_0184.jpg — score frame 0.295
SAM score 0.439



normal_0185.jpg — score frame 0.302
SAM score 0.565



normal_0186.jpg — score frame 0.303
SAM score 0.561



I quattro falsi positivi normali di E05 restano quattro: SAM2 segmenta coerentemente la massiciata indicata dal punto, ma non può cambiare la decisione di anomalia del modulo precedente.

Conclusione E09. SAM2 è un rifinitore geometrico efficace quando il candidato è valido. Non è un correttore semantico e non sostituisce l'anomaly detector.

10. Conclusioni scientifiche

1. **Il dominio termico è trattabile dai foundation model, ma con ruoli distinti.** SAM2 segmenta e segue bene; AnomalyDINO produce candidati; Grounding DINO propone categorie; AnomalyVFM fornisce score zero-shot ma generalizza male sul benchmark esterno.
2. **Score e localizzazione devono essere separati.** E06 ha F1 frame 1,000 ma pointing persona 0,014.
3. **Il domain shift può simulare prestazioni perfette.** E05/E06 separano due video diversi; E07/E08, con normali e anomalie nella stessa scena, danno risultati molto più modesti.
4. **I riferimenti normali aiutano, ma non monotonicamente.** E08 mostra ranking globale migliore con 16 riferimenti e comportamento intra-clip/F1 migliore con 200.
5. **SAM2 migliora la forma, non la decisione.** E09 aumenta l'IoU media di 0,215, ma lascia invariati i falsi positivi di frame.
6. **La qualità della ground truth è parte del risultato.** La revisione CVAT cambia sensibilmente la lettura quantitativa E01.

Risposta sintetica alla domanda della tesi

I foundation model visuali possono supportare la localizzazione di anomalie termiche in un sistema modulare. La soluzione più convincente non è un singolo modello, ma una pipeline in cui un detector di anomalia propone candidati e SAM2 li rifinisce. La robustezza resta limitata dalla definizione contestuale dell'anomalia, dal domain shift, dalla qualità del candidato iniziale e dalla disponibilità di ground truth spaziale.

11. Limiti e decisioni da discutere con il relatore

Limiti dichiarati

- numero limitato di video ferroviari e correlazione temporale dei frame;
- scene diverse nel confronto ferroviario normale/anomalo E05–E06;
- assenza di maschere pixel-level: la segmentazione viene valutata tramite box;
- benchmark esterno con annotazioni soltanto temporali;
- un solo punto E09 recupera al massimo un oggetto per frame;
- nessun fine-tuning supervisionato sui video ferroviari;
- risultati preliminari, non validazione per impiego operativo.

Decisioni richieste al professore

1. Confermare il titolo di lavoro: *Localizzazione di anomalie in immagini termiche mediante foundation model visuali e segmentazione prompt-based*.
2. Confermare che E04 resti documentato come pilot storico non eseguito, senza aggiungere ora una baseline meno rigorosa.
3. Confermare che il fine-tuning sia indicato come sviluppo futuro: aggiungerlo a dieci giorni dalla laurea ridurrebbe tempo per scrittura e non risolverebbe la scarsità di ground truth indipendente.
4. Confermare l'uso di E07–E08 come controllo di generalizzazione, pur trattandosi di un dominio portuale e non ferroviario.
5. Confermare che le track incerto rimangano escluse dalla metrica persona principale e discusse separatamente.
6. Confermare quali frame e video possano essere mostrati nella tesi e nelle slide finali.
7. Confermare durata e formato della discussione; la proposta è 10–15 minuti con 10–12 slide.

12. Piano di chiusura della tesi

Fase	Contenuto	Output
1. Teoria	Termico, anomaly detection, DINOv2, SAM/SAM2, zero-shot, metriche	Capitoli 1–2
2. Metodo	Dati, CVAT, split, pipeline, riproducibilità	Capitolo 3
3. Esperimenti	E01–E09, tabelle e figure definitive	Capitolo 4
4. Discussione	Domain shift, score vs spazio, errori, limiti	Capitolo 5
5. Chiusura	Conclusioni, abstract, bibliografia, revisione	PDF tesi
6. Discussione	10–12 slide, copione e prove cronometrate	PPTX/PDF slide

Raccomandazione per i prossimi giorni. Non aprire una nuova campagna pesante salvo richiesta esplicita del relatore. I risultati coprono già tracking, proposta testuale, anomaly detection reference-based, zero-shot, generalizzazione esterna e raffinamento automatico. La priorità adesso è trasformarli in una tesi coerente e verificata.

Materiale pronto

- registro completo degli esperimenti;
- diario di lavoro e protocolli;
- notebook eseguiti E01, E02, E05, E06, E08, E09;
- pacchetti finali E01–E09 con CSV, mappe, maschere e figure;
- template LaTeX e template slide ufficiali UniFi;
- bibliografia iniziale e analisi delle fonti del relatore;
- grafici già adatti a relazione e presentazione.

Appendice A — Riproducibilità

Componente	Versione congelata
SAM2	2b90b9f5ceec907a1c18123530e92e794ad901a4
SAM2.1 Small checkpoint	SHA256 6d1aa6f30de5c92224f8172114de081d104bbd23dd9dc5c58996f0cad5dc4d38
AnomalyDINO	b9d1c2648e3a5247437d4d953d907a8f3d994457
DINOv2 ViT-S/14	SHA256 b938bf1bc15cd2ec0feacfe3a1bb553fe8ea9ca46a7e1d8d00217f29aef60cd9
AnomalyVFM	4da96b493a0b12e4e380fa5bf6573c126342855c
AnomalyVFM checkpoint	revision c7698cefc6415ca43c93c3e924e02f6863c57e73
Hardware	Google Colab / Kaggle, NVIDIA Tesla T4

Pacchetti principali

Esperimento	SHA256 del pacchetto finale
E01-v2	pacchetto e notebook archiviati nella repository
E02-v2	b1a3c42b1e74315d9126eb35880052ca42f21a7b832eafcc0149d5ba4ac43f3c
E05	c560204ae8c0a93e55e57ab30e28e1ef5b0eb6947e7ae48265ad2ebc8f3eca2a
E06	9175e8f87e2c2a1db6b5bf74e5150020e70ca8be0c46f9c9d8a56afe7dd3d864
E07	9e50514c0fb6a3aa4f9709dbd0c53d5636bcb6d71e20c26a12fa87332cf3d74f
E08	675d1cde8a69ab92989813c9bc0871b0a98ddbcb4202e336e93a197cafb35fb0
E09	93fc9d4aec71d022b0bad76dfbce4a16be8d0bacb55ff174a9011f2e375bed0c

Documento generato dai risultati verificati presenti nella repository locale. Le metriche riportate derivano dai CSV finali, non da trascrizione manuale degli screenshot.

Appendice B — Cosa mostrare durante il ricevimento

1. **Aprire questo PDF** e restare sulle prime due pagine per la sintesi.
2. **Mostrare la tabella E01–E09** per chiarire immediatamente l'ampiezza del lavoro.
3. **Mostrare E01/E02** per il ruolo di SAM2 e Grounding DINO.
4. **Mostrare il contrasto E05–E06**: score perfetti, localizzazione diversa.
5. **Mostrare E07–E08** per la verifica del domain shift.
6. **Concludere con E09**: miglioramento IoU e limite del punto errato.
7. **Terminare con le sette decisioni richieste**, senza aprire codice salvo domanda.

Frase conclusiva consigliata. «Il risultato che considero più importante non è una metrica isolata, ma aver separato correttamente detection dell'anomalia, localizzazione e segmentazione. AnomalyDINO propone il candidato, SAM2 ne migliora nettamente la geometria, ma gli errori del modulo a monte restano. Vorrei confermare con lei che questo sia il nucleo definitivo della tesi e passare ora alla stesura.»